

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 12. Elementos de marketing, el mercado, la demanda y el
presupuesto mercadotécnico

Introducción

- El **marketing** comprende el conjunto de actividades que dirigen el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor.
- La empresa crea utilidades de forma, tiempo, lugar y propiedad:
 - La **utilidad de forma** es creada por la función de producción convirtiendo materias primas y otros factores en productos terminados.
 - La **utilidad de tiempo** es creada poniendo el producto a disposición del consumidor cuando éste desea adquirirlo.
 - La **utilidad de lugar** se crea poniendo el producto a disposición del consumidor dónde éste desea adquirirlo.
 - La **utilidad de propiedad** se crea disponiendo la transferencia del dominio del vendedor al comprador.
- En cierto modo, las actividades de marketing pueden considerarse como parte del proceso de producción.

La empresa orientada al cliente

- **Orientación a la producción.** Se trataba de elaborar productos de calidad a bajo coste, siendo un problema menor su venta.
- **Orientación a las ventas.** Lo prioritario no es sólo elaborar productos con calidad y bajo coste, sino realizar el esfuerzo preciso para venderlos.
- **Orientación a los consumidores.** Lo primordial es determinar lo que desean los consumidores para luego producirlo y ofrecérselo con un beneficio.
- **Orientación a la competencia.** Se basa en la consecución de ventajas sobre los competidores.
- **Orientación al cliente.** El cliente debe convertirse en el centro de la organización.
- **Orientación social.** La empresa debe procurar la satisfacción y el bienestar a largo plazo de los clientes y de la sociedad.

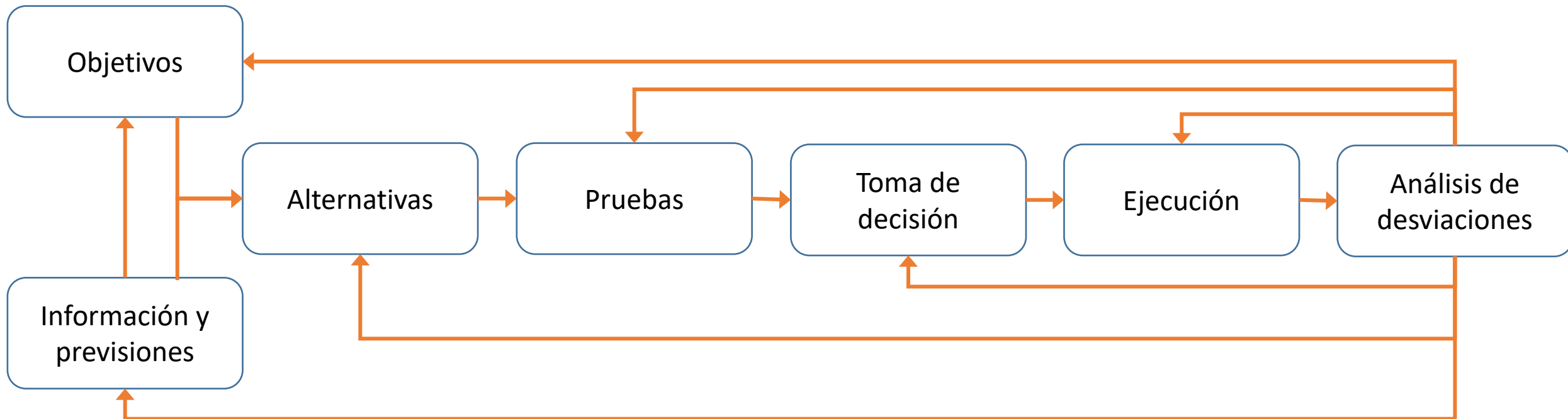
El marketing como función empresarial I

- El marketing constituye una función empresarial interrelacionada con las otras dos grandes funciones de producción y finanzas.



El marketing como función empresarial II

- Tradicionalmente, las decisiones mercadotécnicas se han tomado basándose en la experiencia, la intuición, o la repetición de fórmulas pasadas.
- Hoy, es preciso el empleo de un método científico basado en instrumentos objetivos de investigación y medida:



El marketing como función empresarial III

- La información de partida en marketing es de dos tipos:
 - Las necesidades insatisfechas del mercado.
 - Las limitaciones financieras, técnicas y comerciales de la empresa.
- Por confrontación de ambos, se deduce el segmento del mercado al que la empresa se dirigirá y el producto con el que lo hará.
- Cada decisión constituye información adicional que ha de considerarse como limitación para las decisiones siguientes:
 - Las necesidades y características del mercado tomado como objetivo, las limitaciones de la empresa y de la red de distribución, y los atributos del producto, determinan la **política de distribución**.
 - La **política de promoción y publicidad** viene igualmente condicionada por las necesidades y características del mercado, las limitaciones comerciales y publicitarias de la empresa, las características del producto y el tipo de distribución elegido.
 - Las necesidades del mercado y sus características, así como las del producto y las de los tipos de distribución y promoción seleccionados, conjuntamente con las limitaciones de la empresa, determinan la **política de precios**.

El marketing como función empresarial IV

- A la combinación de las políticas anteriores se la denomina **marketing-mix** o **mezcla comercial**. El principal problema, una vez seleccionado un segmento de mercado, es determinar la mezcla comercial óptima.
- Bajo el concepto de marketing-mix existen los siguientes principios:
 - Principio de restricción en la toma de decisiones.
 - Principio de interdependencia.
 - Principio de secuencia.
 - Principio de retroacción.
 - Principio de control.

Clases de mercados I

		Oferentes		
		Muchos	Pocos	Uno
Demandantes	Muchos	Mercado de competencia perfecta	Oligopolio	Monopolio
	Pocos	Oligopsonio (oligopolio de demanda)	Oligopolio	Monopolio
	Uno	Monopsonio (monopolio de demanda)	Monopsonio limitado	Monopolio bilateral

Clases de mercados II

Criterio de clasificación	Tipos de mercado
Grado de elaboración del producto	• De productos primarios • De productos semielaborados • De bienes manufacturados • De servicios
Perspectiva temporal	• Pasado • Presente • Futuro
Posibilidad de expansión	• Actual • Potencial • Tendencial
Adquirientes	• De mayoristas • De minoristas • De consumidores
Características y motivos de compra de los consumidores finales	• De consumo • Industriales

Las funciones de demanda a corto plazo y sus elasticidades

- A largo plazo, la demanda depende de todas las variables mercadotécnicas, pero a corto plazo, el producto y la distribución se consideran constantes, pues no se pueden alterar con rapidez, y las variables con las que se puede incidir en la demanda (q) son el precio (p), la venta personal (F) y las variables promocionales (A).
- **Elasticidades:**

$$\begin{aligned}l_F &= \frac{\partial q}{\partial F} \cdot \frac{F}{q} \rightarrow l_F = \frac{\Delta q}{\Delta F} \cdot \frac{F}{q} \\l_A &= \frac{\partial q}{\partial A} \cdot \frac{A}{q} \rightarrow l_A = \frac{\Delta q}{\Delta A} \cdot \frac{A}{q} \\l_p &= -\frac{\partial q}{\partial p} \cdot \frac{p}{q} \rightarrow l_p = -\frac{\Delta q}{\Delta p} \cdot \frac{p}{q}\end{aligned}$$

Optimización del presupuesto mercadotécnico a corto plazo

- Supuesto de mercado de **competencia monopolística**.
 - Maximizar la **demanda** $q(p, F, A)$.
 - Maximizar el **ingreso** $I = p \cdot q(p, F, A)$.
 - Maximizar el **beneficio** $B = p \cdot q - c_v \cdot q - C_F - A - F$:
 - Precio óptimo: $p_{opt} = \frac{l_p}{l_p - 1} c_v$
 - Gasto óptimo en fuerza de ventas: $F_{opt} = (p - c_v) \cdot q \cdot l_F$
 - Gasto óptimo en promoción: $A_{opt} = (p - c_v) \cdot q \cdot l_A$
 - Restricción de gasto anual en promoción y fuerza de ventas: $M = A + F$
$$Z = B + \lambda(M - A - F)$$
 - Distribución del presupuesto mercadotécnico (E) en dos territorios (A y B):
$$Z = q_A(E_A) + q_B(E_B) + \lambda(E - E_A - E_B)$$

Control del presupuesto mercadotécnico I

- Denotando con r a las cantidades reales y con s a las cantidades estimadas, la desviación entre el beneficio neto de costes fijos (BN) será:

$$D_T = BN_r - BN_s$$

- El beneficio bruto de costes fijos (BB) es $BB = BN + C_F$, luego:

$$D_T = (BB_r - C_F) - (BB_s + C_F) = BB_r - BB_s$$

- Si $m = p - c_v$ es el margen de beneficio bruto unitario, entonces $BB = q \cdot m$, y la desviación total:

$$D_T = q_r \cdot m_r - q_s \cdot m_s = (q_r \cdot m_r - q_r \cdot m_s) + (q_r \cdot m_s - q_s \cdot m_s)$$

Desviación en márgenes

D_M

Desviación en cantidades

D_Q

- La desviación en márgenes puede descomponerse como:

$$D_M = q_r \cdot (p_r - p_s) + q_r(c_{v_s} - c_{v_r})$$

Control del presupuesto mercadotécnico II

- La desviación en márgenes puede descomponerse como:

$$D_M = \underbrace{q_r \cdot (p_r - p_s)}_{\substack{\text{Desviación en precios} \\ D_P}} + \underbrace{q_r (c_{v_s} - c_{v_r})}_{\substack{\text{Desviación en costes variables} \\ D_C}}$$

- Denominando Q a las ventas totales del conjunto de empresas que compiten en el mercado y t a la proporción de las mismas correspondiente al producto en cuestión, entonces $q = t \cdot Q$ y la desviación en cantidades puede descomponerse como:

$$D_Q = \underbrace{m_s \cdot Q_r \cdot (t_r - t_s)}_{\substack{\text{Desviación en cuotas} \\ D_K}} + \underbrace{m_s \cdot t_s \cdot (Q_r - Q_s)}_{\substack{\text{Desviación en el tamaño global del mercado} \\ D_G}}$$

Estimación y previsión de la demanda I

- Según el **horizonte de previsión**, se distingue entre modelos de previsión a corto, medio y largo plazo.
- Según los **datos**, se distingue entre modelos basados en opiniones, modelos de extrapolación de datos históricos y modelos explicativos.
- **Modelos de extrapolación:**
 - Regresión lineal: $V_t = \alpha + \beta \cdot t + \epsilon_t$
 - Para eliminar las variaciones esporádicas o accidentales, se utiliza el método de las medias móviles, que consiste en sustituir el valor del período correspondiente por la media aritmética de este valor y otros próximos.
 - Otros métodos: crecimiento exponencial, logarítmico, hiperbólico, etc.
 - En la evolución de las ventas se pueden distinguir cuatro componentes: La tendencia, las variaciones estacionales y periódicas, las variaciones cíclicas y las variaciones accidentales.

Estimación y previsión de la demanda II

- **Modelos explicativos:**

- Se trata de determinar la relación cuantitativa existente entre una variable explicada (ventas) y un cierto número de variables explicativas (nivel de precios, esfuerzo publicitario, etc.):

$$V_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \cdots + \beta_n X_{nt} + \epsilon_t$$

- Cuando existe una sola variable explicativa, el método se denomina análisis de regresión simple:

$$V_t = \alpha + \beta X_t + \epsilon_t$$

- Para determinar los coeficientes α y β se aplica el **método de los mínimos cuadrados**, que consiste en minimizar:

$$H = \sum_{t=1}^m \epsilon_t^2 = \sum_{t=1}^m (V_t - \alpha - \beta X_t)^2$$

Resultando:

$$\beta = \frac{\sum_{t=1}^m V_t X_t - m \bar{V} \bar{X}}{\sum_{t=1}^m X_t^2 - m \bar{X}^2} = \frac{\text{cov}(V_t, X_t)}{\sigma^2(X_t)}$$
$$\alpha = \bar{V} - \beta \bar{X}$$

Estimación y previsión de la demanda III

- **Modelos explicativos:**

- Al tanto por uno que, de la variabilidad total de la variable explicada medida por la varianza, representa la parte factorial se lo denomina coeficiente de determinación simple:

$$r = \frac{\sigma^2(V_t) - \sigma^2(\epsilon_t)}{\sigma^2(V_t)}$$

- A la raíz cuadrada del coeficiente de terminación se la denomina coeficiente de correlación simple:

$$\rho = \sqrt{r} = \frac{\beta\sigma(X_t)}{\sigma(V_t)} = \frac{\text{cov}(V_t, X_t)}{\sigma(X_t)\sigma(V_t)}$$

- Las variables explicativas pueden ser:
 - **Variables exógenas**, que son independientes de la voluntad de la empresa.
 - **Variables de acción**, que son dependientes de la voluntad de la empresa.

La previsión de cuotas de mercado I

- La **cuota de mercado** es la proporción que, del mercado total disponible, ha obtenido una empresa, un producto, una marca, etc.
- La evolución de la cuota permite dilucidar si las variaciones de las ventas son debidas a variables controlables por la empresa o condiciones generales comunes a toda la industria.
- Se denomina **vector de estado** de un período a aquel cuyos elementos son las cuotas de mercado conseguidas por los distintos ítems en ese período.
- Un modelo de extrapolación de cuotas es el basado en las denominadas **cadenas de Markov**.

La previsión de cuotas de mercado II

- **Modelo de cadenas de Markov de primer orden:**
 - Si en un mercado compiten N marcas y en el período pasado (período 0) sus cuotas de mercado respectivas fueron $p_1(0), p_2(0), \dots, p_N(0)$, el vector de estado correspondiente será $P(0) = [p_1(0) \ p_2(0) \ \cdots \ p_N(0)]$.
 - Se denomina p_{ij} a la proporción que, en relación a todos los consumidores que adquirieron el ítem i en un período, representan los que han decidido adquirir el ítem j en el período siguiente. Así, la cuota prevista para el ítem j será
- El vector de estado previsto en el período 1 será:

$$Q(1) = [q_1(1) \ q_2(1) \ \cdots \ q_N(1)] = P(0) \cdot M$$

$$M = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N2} & \cdots & p_{NN} \end{bmatrix}$$

La previsión de cuotas de mercado II

- **Modelo de cadenas de Markov de primer orden:**

- Si la matriz es **estacionaria**, entonces $Q(n) = Q(n - 1) \cdot M = P(0) \cdot M^n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} M^n$ existe, entonces se dice que la cadena de Markov es **asintóticamente ergódica**:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} Q(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} Q(n - 1) \cdot M = [\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \cdots \quad \lambda_N]$$

- Análogamente,

$$L = L \cdot M \Leftrightarrow [\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \cdots \quad \lambda_N] = [\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \cdots \quad \lambda_N] \cdot \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N2} & \cdots & p_{NN} \end{bmatrix}$$